sviluppo in serie di Mac Laurin di alcune funzioni elementari	
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n)$	funzione potenza con $\alpha \in \mathbb{R}$
$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!}x^{n+1} + o(x^{n+1})$	funzione radice quadrata
$a^x = 1 + x\,ln\,a + \frac{x^2}{2}ln^2 a + \frac{x^3}{3!}ln^3 a + \cdots + \frac{x^n}{n!}ln^n a + o(x^n)$	funzione esponenziale con base a
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$	funzione esponenziale con base e
$ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$	funzione logaritmo in base e
$senx = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$	funzione seno
$cosx = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$	funzione coseno
$tgx = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + o(x^{10})$	funzione tangente
$cotgx = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2}{945}x^5 + o(x^6)$	funzione cotangente
$secx = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + o(x^7)$	funzione secante
$cosecx = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7}{360}x^3 + \frac{31}{15120}x^5 + o(x^6)$	funzione cosecante
$arcsenx = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{(2n)!}{4^n\,(n^2)!\,(2n+1)}x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcoseno
$arccosx = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3}{40}x^5 - \cdots - \frac{(2n)!}{4^n\,(n^2)!\,(2n+1)}x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcocoseno
$arctgx = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcotangente
$arccotgx = \frac{\pi}{2} - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \cdots - (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcocotangente

TEOREMA

Hessiano e punti stazionari

Sia $P_0(x_0; y_0)$ un punto stazionario di $f(x; y)$, continua e con derivate parziali seconde continue. Se:

- $H(x_0; y_0) > 0$ e $f''_{xx}(x_0; y_0) < 0$, P_0 è punto di massimo relativo;
- $H(x_0; y_0) > 0$ e $f''_{xx}(x_0; y_0) > 0$, P_0 è punto di minimo relativo;
- $H(x_0; y_0) < 0$, P_0 è punto di sella;
- $H(x_0; y_0) = 0$, nulla si può dire riguardo a P_0.

Piano tangente $z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$

$$\overline{H} = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{yx} & L''_{yy} \end{vmatrix}.$$

Si dimostra che se:

- $\overline{H}(x_0; y_0; \lambda_0) > 0$, la funzione f ammette un massimo vincolato in P_0;
- $\overline{H}(x_0; y_0; \lambda_0) < 0$, la funzione f ammette un minimo vincolato in P_0;
- $\overline{H}(x_0; y_0; \lambda_0) = 0$, nulla si può dire riguardo a P_0.

Equazioni differenziali del primo ordine lineari

Un'equazione differenziale del primo ordine lineare è della forma

grado di y uguale a 1

$$y' = a(x)\cdot y + b(x)$$

funzioni continue

Se $b(x) = 0$, l'equazione è **lineare omogenea** e diventa a variabili separabili.
Se $b(x) \neq 0$, l'equazione è completa e, posto

$A(x) = \int a(x)\,dx$,

l'integrale generale è:

$$y = e^{A(x)}\left[\int b(x)e^{-A(x)}\,dx + c\right].$$

$\sum \frac{1}{n}$	divergente	serie armonica
$\sum \frac{1}{n^p}$	$p \le 1$ divergente $p > 1$ convergente	serie armonica generalizzata
$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$	$q \le -1$ irregolare $-1 < q < 1$ convergente $q \ge 1$ divergente	serie geometrica di ragione q
$\sum_{n=0}^{+\infty} aq^n$	$q \le -1$ irregolare $-1 < q < 1$ convergente $q \ge 1$ divergente	serie geometrica di punto iniziale a e ragione q
$\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$	convergente	serie di Mengoli

Il "metodo di somiglianza" per la ricerca di una soluzione particolare delle equazioni differenziali lineari del second'ordine non omogenee:

$$ay'' + by' + cy = f(x) \qquad (*)$$

(con a, b, c costanti, $a \neq 0$)

Forma di $f(x)$	Forma in cui si cerca $\overline{y}(x)$	Eventuali eccezioni e osservazioni
CASO 1		
polinomio di grado n	polinomio di grado n	Se nella (*) $c = 0$, cercare un polinomio di grado $n+1$; se $c = b = 0$, cercare un polinomio di grado $n+2$.
ESEMPI CASO 1		
$y'' + 2y = x^3 + 2$	$\overline{y}(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$	
$y'' - 3y' = 2x + 1$	$\overline{y}(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$	
CASO 2		
esponenziale $Ae^{\lambda x}$	esponenziale $ce^{\lambda x}$ (lo stesso λ, e c da determinarsi)	Se non c'è soluzione di questo tipo (ciò accade perché $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, ossia perché $e^{\lambda x}$ è soluzione dell'eq. diff. omogenea), cercare $\overline{y}(x) = cxe^{\lambda x}$; se nemmeno questo tipo di soluzione esiste, cercare $\overline{y}(x) = cx^2e^{\lambda x}$
ESEMPI CASO 2		
$y'' + 2y' + 3y = 2e^{-3x}$	$\overline{y}(x) = ce^{-3x}$	
$y'' + 2y' - 3y = 3e^{x}$	$\overline{y}(x) = cxe^{x}$	
(Spiegazione 2° es.: $\lambda = 1$ è soluzione dell'eq. caratteristica $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$; equivalentemente: e^x è soluzione dell'eq. diff. omogenea $y'' + 2y' - 3y = 0$; perciò occorre moltiplicare per x)		
CASO 3		
$A\cos\omega x + B\sin\omega x$	$c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x$ (lo stesso ω, e c_1, c_2 da determinarsi)	Notare che anche se f ha uno solo dei due addendi (seno o coseno), in generale la soluzione li ha entrambi. Se $b = 0$ può accadere che $c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x$ sia soluzione dell'omogenea: in tal caso, cercare soluzione $x(c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x)$.
ESEMPIO CASO 3		
$y'' + 2y' - y = 3\sin 2x$	$\overline{y}(x) = c_1\cos 2x + c_2\sin 2x$	

Forma di $f(x)$	Forma in cui si cerca $\overline{y}(x)$	Eventuali eccezioni e osservazioni
CASO 4		
$e^{\lambda x}(A\cos\omega x + B\sin\omega x)$	$e^{\lambda x}(c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x)$ (gli stessi ω, λ e c_1, c_2 da determinarsi)	Se $z = \lambda + i\omega$ è soluzione di $az^2 + bz + c = 0$, sostituire $e^{\lambda x}$ con $xe^{\lambda x}$. Notare che anche se f ha uno solo dei due addendi (seno o coseno), in generale la soluzione li ha entrambi.
ESEMPI CASO 4		
$y'' + 2y = 3e^{-x}\sin 2x$	$\overline{y}(x) = e^{-x}(c_1\cos 2x + c_2\sin 2x)$	
$y'' - 4y' + 5y = 3e^{2x}\cos x$	$\overline{y}(x) = xe^{2x}(c_1\cos x + c_2\sin x)$	
(Spiegazione 2° es.: $z = 2 + i$ è soluzione dell'eq. caratteristica $z^2 - 4\lambda + 5 = 0$, ossia $e^{2x}\cos x, e^{2x}\sin x$ sono soluzioni dell'eq. omogenea $y'' - 4y' + 5y = 0$, perciò si introduce il fattore x). *(Nel caso 4 può essere più comodo effettuare i calcoli utilizzando i numeri complessi, come illustrato a lezione.* *Per sinteticità, qui non si riporta l'illustrazione di quel metodo).*		
CASO 5		
$e^{\lambda x}p(x)$, dove $p(x)$ è un polinomio di grado n	$e^{\lambda x}q(x)$, con lo stesso λ, e $q(x)$ polinomio di grado n, da determinarsi	Se λ è soluzione dell'eq. caratteristica $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, cercare una soluzione $y(x) = e^{\lambda x}\cdot$ (polinomio di grado $n+1$)
ESEMPI CASO 5		
$y'' + 2y' - y = e^{3x}(x+2)$	$\overline{y}(x) = e^{3x}(ax+b)$	
$y'' - y = e^{x}(x+2)$	$\overline{y}(x) = e^{x}(ax^2+bx+c)$	
(Spiegazione 2° esempio: $\lambda = 1$ è soluzione dell'eq. caratteristica $\lambda^2 - \lambda = 0$, ossia e^x è soluzione dell'equazione omogenea $y'' - y = 0$; perciò il polinomio che compare in $\overline{y}$ si alza di grado).		

OSSERVAZIONE. QUANDO IL TERMINE NOTO E' *SOMMA DI DUE FUNZIONI* DEI TIPI PRECEDENTI

Se il termine noto è del tipo $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, con f_1, f_2 dei tipi descritti in precedenza, è sufficente cercare (separatamente)
una soluzione particolare y_1 dell'equazione $Ly = f_1$; una soluzione particolare y_2 dell'equazione $Ly = f_2$;
a questo punto (per la *linearità dell'equazione differenziale*), la funzione $y_1 + y_2$ sarà una soluzione particolare di $Ly = f_1 + f_2$.
Esempio:
$y'' + 2y = 3e^{-x} + x^2 + 1$
Si cerca una soluzione $y_1 = c_1e^{-x}$ dell'equazione $y'' + 2y = 3e^{-x}$; si cerca una soluzione $y_1 = ax^2 + bc + c$ dell'equazione $y'' + 2y = x^2 + 1$;
la funzione $y_1 + y_2$ sarà allora una soluzione particolare dell'equazione di partenza.

FORMULARIO

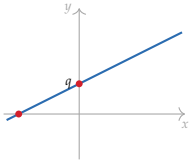
Enrico Baldasso 4685

Disegni di curve e domini (D1–D16), poi protocollo e procedure generali G1–G16, scalette per argomento, esercizi svolti, e in fondo le tabelle T1–T13. Simboli: [↗Tn] tabella a piede, [↗Dn] disegno, [Gn] procedura generale. Uso personale di studio.

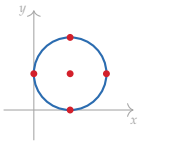
DISEGNI Curve e domini: schemi rapidi con la formula a lato

Nelle procedure il simbolo [↗D1] rimanda al disegno corrispondente. I punti rossi sono quelli da segnare; D1–D16 sono numerati.

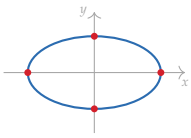
Curve classiche (equazione, caratteristiche, punti da segnare)



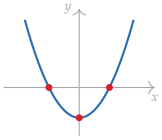
D1 **Retta** $y = mx + q$, $ax + by = c$. Per due punti $y - y_1 = m(x - x_1)$; perpendicolari $m_1 m_2 = -1$; distanza $d = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. Chiusa, non limitata.



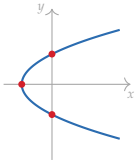
D2 **Circonferenza** $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$, centro e 4 punti cardinali. Forma generale $x^2 + ax + y^2 + by + c = 0$: centro $(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2})$, $r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c}$. Area πr^2. Compatta.



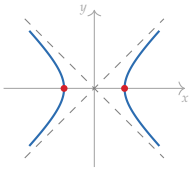
D3 **Ellisse** $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$. Vertici $(\pm a, 0), (0, \pm b)$; asse maggiore lungo il semiasse più grande ($a > b$ orizzontale). Area πab. Compatta.



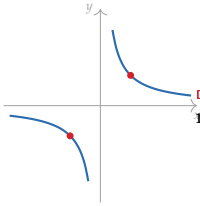
D4 **Parabola verticale** $y = ax^2 + bx + c$. Vertice $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$, $\Delta = b^2 - 4ac$. $a > 0$ verso l'alto, $a < 0$ verso il basso. Non compatta.



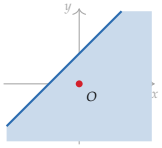
D5 **Parabola orizzontale** $x = ay^2 + by + c$. Vertice $(-\frac{\Delta}{4a}, -\frac{b}{2a})$. $a > 0$ verso destra, $a < 0$ verso sinistra (es. $x = y^2 - 1$).



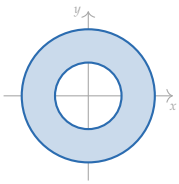
D6 **Iperbole** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: vertici $(\pm a, 0)$, asintoti $y = \pm\frac{b}{a}x$. Con $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$: vertici $(0, \pm a)$, rami sopra e sotto. Segno dei quadrati opposto. Non limitata.



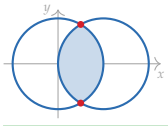
D7 **Iperbole equilatera** $xy = k$. Asintoti gli assi. $k > 0$: rami nel I e III quadrante; $k < 0$: nel II e IV.



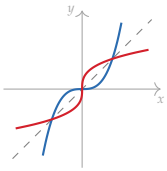
D8 **Semipiano** $y \le mx + q$: curva con l'uguale, poi prova l'origine ($0 \le q$?). Se l'origine è sul bordo prova $(1, 0)$. Bordo incluso ⇒ linea continua; escluso ⇒ tratteggiata.



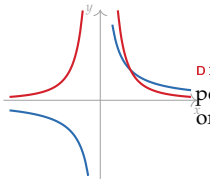
D9 **Corona** $r^2 \le x^2 + y^2 \le R^2$ (qui $r = 1, R = 2$): in polari $r \le \rho \le R$, $0 \le \theta \le 2\pi$. Il foro centrale resta fuori. Compatta.



D10 **Due dischi** $x^2 + y^2 \le 1$ e $x^2 + y^2 \le 2x$ (centro $(1, 0)$): intersezione a lente, punti $(\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2})$. In polari $r \le \min\{1, 2\cos\theta\}$, si incrociano a $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$.

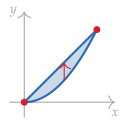


D11 **Cubica** $y = x^3$ (blu) e **radice cubica** $y = \sqrt[3]{x}$ (rosso): simmetriche rispetto a $y = x$; entrambe dispari, definite su tutto $\mathbb{R}$, crescenti.

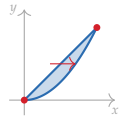


D12 $y = \frac{1}{x}$ (blu, dispari) e $y = \frac{1}{x^2}$ (rosso, pari, sempre positiva). Definite per $x \neq 0$, asintoto verticale $x = 0$ e orizzontale $y = 0$.

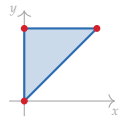
Domini normali, triangolo, semidisco



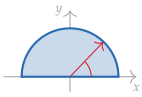
D13 **Normale rispetto a x:** $a \le x \le b$, $g_1(x) \le y \le g_2(x)$. Una verticale entra e esce sempre sulle stesse due curve. $\iint f = \int_a^b \int_{g_1}^{g_2} f\,dy\,dx$. (qui $0 \le x \le 1$, $x^2 \le y \le x$, risultato per xy: $\frac{1}{24}$.)



D14 **Normale rispetto a y:** $c \le y \le d$, $h_1(y) \le x \le h_2(y)$. Una orizzontale entra e esce sulle stesse due curve. $\iint f = \int_c^d \int_{h_1}^{h_2} f\,dx\,dy$. Stessa regione: $0 \le y \le 1$, $y \le x \le \sqrt{y}$.



D15 **Triangolo** $O, (0, 1), (1, 1)$: lati $y = x$, $y = 1$, $x = 0$. Ordine $dx\,dy$: $0 \le x \le y$, $0 \le y \le 1$. Così $\iint \sin y^2 = \int_0^1 y \sin y^2 dy = \frac{1-\cos 1}{2}$ (l'altro ordine non si integra).



D16 **Semidisco** $x^2 + y^2 \le 1$, $y \ge 0$: polari $0 \le r \le 1$, $0 \le \theta \le \pi$, $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$. Dischi centrati altrove: $x^2 + y^2 \le 2ax \iff r \le 2a\cos\theta$ ($|\theta| \le \frac{\pi}{2}$); $x^2 + y^2 \le 2by \iff r \le 2b\sin\theta$ ($0 \le \theta \le \pi$).

Come disegnare un dominio D

1. **Scala:** scegli assi che contengano intercette, vertici e intersezioni.
2. **Bordi:** ogni disequazione → equazione, riconosci la curva (galleria), linea continua se $\le, \ge$, tratteggiata se $<, >$.
3. **Intersezioni:** sistema a coppie (sostituisci una curva nell'altra); scarta le soluzioni che violano le altre disequazioni.
4. **Lato giusto:** prova un punto fuori dalla curva (origine, o $(1, 0)$): se verifica, è quel lato.
5. **Colora l'intersezione** dei lati giusti.
6. **Ordine delle curve in una fascia:** calcola le y delle curve in un x interno (es. $x = 0.5$): la più bassa è l'estremo inferiore. Se l'ordine cambia dentro l'intervallo, spezza D ([G14]).

Se chiede…	Scrivi accanto al disegno
Retta	coefficiente angolare m, intercette, semipiano scelto (verificato con l'origine)
Circonferenza	centro, raggio; compatta (chiusa e limitata); disco interno o esterno
Ellisse	centro, semiassi, vertici; compatta
Parabola	vertice, asse, concavità, intercette; non compatta
Iperbole	vertici, asintoti, rami; non compatta

PARTE 1 Protocollo universale e semplificazioni generali

0 Le 5 mosse per qualsiasi esercizio

1. **Leggi il verbo** e classifica il tipo (serie, continuità, liberi, vincolati, doppi, EDO1, EDO2). Il verbo decide cosa scrivere: *disegnare*, *classificare*, *specificare il criterio*.
2. **Dominio e dati:** cosa è definito? che condizioni iniziali, che vincoli, quale insieme?
3. **Prova la scaletta del tipo** (Parte 2) nel modo più semplice.
4. **Se ti blocchi:** guarda il sintomo nella tabella sotto e applica la procedura [Gn]; poi *torna al punto della scaletta* dove eri.
5. **Verifica** ([G15]): sostituisci, deriva il risultato, controlla segno, dominio, caso particolare.

Albero del blocco: sintomo → procedura

Mi blocco perché…	Vai a	Idea in una riga
l'espressione è lunga, brutta	[G1]	fattorizza, denominatore comune, semplifica fattori
devo risolvere un'equazione	[G2]	prodotto $= 0 \to$ casi; fattori mai nulli si cancellano
ho un sistema di equazioni	[G4]	somma/differenza, sostituzione, simmetria
c'è una disequazione o un segno	[G5], [G6]	tabella dei segni; valore assoluto
compaiono ln, $e^{(\cdot)}$, potenze	[G7]	usa le regole; ln e exp si invertono
compaiono sin, cos	[G8]	identità, bisezione, angoli notevoli
c'è un limite o $0/0$	[G9]	sviluppi, infinitesimi equivalenti
devo dimostrare che qualcosa $\to 0$	[G10]	maggiora con disuguaglianze note
l'integrale non si fa	[G11]	parti, sostituzione, fratti, scambio ordine
c'è una curva o un dominio	[G12]	completa il quadrato, disegna
il problema è simmetrico	[G13]	parità, $x \leftrightarrow y$, scelta variabile
ci sono più casi, divisioni per x, y	[G14]	spezza in casi, controlla gli zeri
non so se il risultato è giusto	[G15]	verifica
sono fermo da più di 5 minuti	[G16]	protocollo anti-blocco

Mappa: dal testo al tipo di esercizio

Il testo dice…	Vai a	In una riga
"carattere", "somma", "per quali x converge"	A	$a_n \to 0$? criterio; geometrica; telescopica
"continuità", "differenziabilità", "piano tangente"	B	polari + maggiorazione; parziali per definizione
"punti stazionari", "estremi relativi"	C	$\nabla f = 0$, Hessiana
"vincolo", "su $g = 0$"	D	disegno, Lagrange, orlata o Weierstrass
"$\iint_D$", "area", "volume"	E	disegna D, ordine o polari
"Cauchy", "$y' = \dots$"	F	separabile, lineare, Bernoulli
"$y'' + \dots$"	G	caratteristica, somiglianza
"disegnare", "caratteristiche"	Disegni	[↗D1]–[↗D16]

Controllo finale prima di consegnare

Disegno con le caratteristiche delle curve · criterio nominato nelle serie · Cauchy imposto sulla soluzione completa · punti dei vincolati verificati su $g = 0$ · fattore r nelle polari (o $|J|$) · risposta scritta in chiaro ("il punto P è di massimo").

Procedure sempre applicabili [G1]–[G16]

G1 Semplificare un'espressione

QUANDO: frazioni, radici, polinomi complicati, derivate/integrali lunghi.
COME: (1) **fattorizza**: raccoglimento, $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, $(a \pm b)^2$, trinomio $x^2 + px + q = (x - r_1)(x - r_2)$. (2) **denominatore comune**. (3) **cancella solo fattori** uguali (mai addendi), segnando i valori esclusi. (4) **razionalizza**: $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$. (5) **raccogli** il termine comune (es. e^x). (6) prodotti notevoli [↗T1]; per le razionali (integrali, serie telescopiche) **frazioni parziali** [↗T2].
ES.: $\frac{x^2-1}{x^2-x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x}$, $x \neq 0, 1$.

G2 Risolvere un'equazione

QUANDO: $f(x) = 0$, punti stazionari, radici caratteristiche.
COME: (1) porta tutto a un lato e **fattorizza**. (2) **Prodotto** $= 0$: un caso per fattore. (3) **Fattori mai nulli** ($e^{(\cdot)}$, $x^2 + 1$) si cancellano. (4) **Trinomio**: $\Delta = b^2 - 4ac$, $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. (5) **Bi-quadratica** $x^4 + ax^2 + b$: $t = x^2$. (6) polinomio di grado 3: prova le radici razionali (divisori del termine noto) e **Ruffini**.
ES.: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$: $t^2 - 5t + 4 = 0 \Rightarrow t = 1, 4 \Rightarrow x = \pm 1, \pm 2$.

G3 Sostituzione di variabile

QUANDO: una funzione e la sua derivata compaiono insieme; espressioni ripetute; equazioni omogenee o di Bernoulli.
COME: poni $t = g(x)$ (la parte ripetuta o "interna"), riscrivi **tutto** in t (anche dx o gli estremi), risolvi, **torna** alla variabile originale. Sostituzioni tipiche: $t = x^2$, $t = e^x$, $v = \frac{y}{x}$, $v = y^{1-n}$, $x = r\cos\theta$.
ES.: $\int x e^{x^2} dx$: $t = x^2$, $dt = 2x\,dx \Rightarrow \frac{1}{2}\int e^t dt = \frac{e^{x^2}}{2}$.

G4 Sistemi di equazioni

QUANDO: $\nabla f = 0$, Lagrange, coefficienti di un'ansatz.
COME: (1) **somma e differenza** delle equazioni per isolare combinazioni semplici. (2) **sostituzione**: esplicita la variabile dall'equazione più semplice (lineare). (3) **simmetria** $x \leftrightarrow y$: prova $y = \pm x$. (4) **rapporto** delle equazioni (se i denominatori $\neq 0$). (5) **elimina** λ: $f_x g_y = f_y g_x$. (6) controlla sempre i casi $x = 0$, $y = 0$.
ES.: $-x^2 + y^2 \pm (1 + 2xy) = 0$: somma $\Rightarrow y^2 = x^2$; differenza $\Rightarrow xy = -\frac{1}{2}$.

G5 Tabella dei segni

QUANDO: disequazioni, segno di una funzione, studio di f', domini.
COME: (1) scomponi in fattori. (2) trova gli zeri di ogni fattore (e dei denominatori: **vietati**). (3) segna i punti sulla retta: si formano dei tratti. (4) in ogni tratto **prova un valore** oppure usa il segno di ogni fattore. (5) moltiplica i segni. (6) scegli i tratti richiesti: zeri del numeratore inclusi solo se $\geq, \leq$; zeri del denominatore mai. **Trappola:** da $\frac{x+3}{x+4} < 1$ non moltiplicare per $x + 4$ (segno ignoto): porta tutto a sinistra, m.c.m., $\frac{-1}{x+4} < 0 \Rightarrow x > -4$.
ES.: $\frac{x^2-4}{x-1} \geq 0 \Rightarrow [-2, 1) \cup [2, +\infty)$.

G6 Valore assoluto e disequazioni con modulo

QUANDO: $|A|$ in domini, serie con parametro, disequazioni.
COME: $|A| < B \iff -B < A < B$. $|A| > B \iff A < -B$ oppure $A > B$. $|A| = B \iff A = \pm B$. Se il modulo è dentro un'espressione più complicata: **spezza in casi** $A \geq 0$ e $A < 0$.
ES.: $|2x - 1| < 3 \iff -3 < 2x - 1 < 3 \iff -1 < x < 2$.

G7 Potenze, logaritmi, esponenziali

QUANDO: domini con ln, EDO, serie, equazioni con e^x.
COME: $a^m a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln a^k = k \ln a$, $e^{\ln a} = a$. **Invertire:** $e^A = c \iff A = \ln c$ $(c > 0)$; $\ln A = c \iff A = e^c$. $\ln A$ esiste solo per $A > 0$. $e^A > c \iff A > \ln c$. Formule [↗T3].
ES.: $e^{2x} > 3 \iff x > \frac{\ln 3}{2}$; $\ln(x - 1) \leq 1 \iff 1 < x \leq e + 1$.

G8 Trigonometria

QUANDO: polari, integrali con sin, cos, EDO2 con soluzioni oscillanti, limiti.
COME: $\sin^2 + \cos^2 = 1$; $\sin 2x = 2\sin x \cos x$; $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$; **bisezione** $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ (abbassa il grado). Angoli: $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$: sin $= \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$. Derivata e primitiva: $(\sin)' = \cos$, $(\cos)' = -\sin$. **Parametrizzazione** $t = \tan\frac{x}{2}$: $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$. Tutte le formule [↗T3].
ES.: $\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$.

G9 Limiti, forme indeterminate, infinitesimi

QUANDO: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$; confronto asintotico nelle serie; continuità.
COME: $\frac{0}{0}$: sostituisci gli sviluppi ($\sin t \sim t$, $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$, $e^t - 1 \sim t$, $\ln(1 + t) \sim t$, $\arctan t \sim t$) o Taylor più lungo. $\frac{\infty}{\infty}$: termine di grado massimo (o gerarchia $\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$). $\infty - \infty$: raccogli o razionalizza. Sostituisci solo *fattori* (non somme) con l'equivalente. **Taylor:** fissa x_0 e l'ordine n (se $x_0 \neq 0$ poni $t = x - x_0$), riscrivi f con funzioni note, sostituisci e **tronca** (nei prodotti moltiplica troncando), scrivi $o((x - x_0)^n)$. Tabelle [↗T4], [↗T7].
ES.: $\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} \to \frac{1}{2}$; $\frac{e^x - 1 - x}{x^2} \to \frac{1}{2}$.

G10 Maggiorazioni (dimostrare che qualcosa tende a 0)

QUANDO: limite in $(0,0)$ con polari che non bastano; continuità, differenziabilità, serie.
COME: cerca $|F| \le h$ con $h \to 0$ usando: $|\sin|, |\cos| \le 1$; $|\sin t| \le |t|$; $|\arctan t| \le |t|$; $|xy| \le \frac{x^2+y^2}{2}$; $|x|, |y| \le r = \sqrt{x^2+y^2}$; $\frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1$; $\frac{y^2}{x^4+y^2} \le 1$; una funzione **limitata** (es. $\ln(3+\cos\theta\sin\theta)$) moltiplicata per un infinitesimo va a 0. Altri: $x^4+y^4 \ge \frac{r^4}{2}$, $x^4+y^4 \ge 2x^2|y|$ (AM–GM), $0 \le 1-\cos t \le \frac{t^2}{2}$. Se il testo dice "non ammesse maggiorazioni": polari esatte e sviluppi.
ES.: $\left|\frac{x^2 y}{x^2+y^2}\right| \le |y| \to 0$.

G11 Integrali: quale tecnica

QUANDO: integrale che non si risolve a vista.
COME: (1) **immediato**? tabella, $\frac{f'}{f}$. (2) **sostituzione** se $g'\varphi(g)$ [G3]. (3) **per parti** se prodotto polinomio/$\ln$ $\times$ e^x, sin, cos: f = ciò che si semplifica derivando. (4) **fratti semplici** se razionale (denominatore scomposto [G1]). (5) **trig** abbassa il grado [G8]. (6) **doppi**: scambia l'ordine o passa a polari. Primitive e scelta per parti [↗T6]; fratti [↗T2].
ES.: $\int x^2 \ln x\,dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9}$.

G12 Curve, domini e disegno

QUANDO: vincoli, domini di integrazione e di definizione, riconoscere il tipo.
COME: **completa il quadrato** $x^2+px = (x+\frac{p}{2})^2 - \frac{p^2}{4}$ per leggere centro e raggi; senza xy: A, B concordi → ellisse, discordi → iperbole, uno nullo → parabola. **Disegno**: curve con l'uguale, prova un punto per il lato, colora l'intersezione, segna le intersezioni. Disegni [↗D1]–[↗D12]: semipiano [↗D8], corona [↗D9], due dischi [↗D10].
ES.: $x^2+4y^2-2x+8y+1=0 \iff \frac{(x-1)^2}{4} + (y+1)^2 = 1$.

G13 Simmetrie e scelte intelligenti

QUANDO: integrali su domini simmetrici, funzioni pari/dispari, sistemi simmetrici.
COME: f dispari e dominio simmetrico $\Rightarrow \int = 0$; f pari $\Rightarrow 2\times$ metà. In $\iint$: se f è dispari in x e D simmetrico rispetto a $x=0$, il risultato è 0. Se la funzione è simmetrica in $x \leftrightarrow y$ cerca soluzioni con $y = \pm x$. **Scegli l'ordine**/le coordinate che rendono più semplice l'integranda.
ES.: $\int_{-1}^{1} x^3 e^{x^2}\,dx = 0$.

G14 Spezzare in casi e non perdere soluzioni

QUANDO: divisioni per x, y, $h(y)$; moduli; min / max; domini che cambiano forma.
COME: Prima di **dividere** per un'espressione chiedi: *può essere zero?* Se sì, tratta quel caso a parte (es. $x=0$, $y=0$, $h(y)=0$). Spezza in casi per segno dell'argomento dei moduli, per min / max, per intervalli di θ. Ogni caso: risolvi, poi **verifica che appartenga al caso**.
ES.: $y' = y^2$: dividendo per y^2 si perde $y \equiv 0$.

G15 Verifica

QUANDO: sempre, prima di consegnare.
COME: (1) **sostituisci** la soluzione nell'equazione/sistema. (2) **deriva** il risultato di un integrale. (3) **controlla i casi limite**: un valore semplice ($x=0,1$), segni attesi (area ≥ 0?). (4) **dominio**: la soluzione cade dove l'espressione è definita? (5) **ordine di grandezza**: il risultato è plausibile? (6) il criterio/teorema usato è davvero applicabile (ipotesi)?
ES.: $y = x - 1 + 3e^{-x}$: $y' + y = 1 - 3e^{-x} + x - 1 + 3e^{-x} = x$.

G16 Se sei bloccato da più di 5 minuti

QUANDO: nessun passo ti viene.
COME: (1) **rileggi il testo**: hai usato tutti i dati? (2) **riscrivi** in un altro modo (fattorizza, altra variabile, polari, parametrizzazione). (3) **prova un caso semplice** (valore numerico, $n = 1,2,3$). (4) **cambia ordine** (integrali) o **strada** (Lagrange $\leftrightarrow$ sostituzione). (5) **scrivi la scaletta** e quello che sai: valgono punti anche i passaggi corretti. (6) **passa oltre** e torna dopo.
ES.:

PARTE 2 Scaletta per ogni argomento

Segui i numeri in ordine. [Gn] = procedura generale se ti blocchi; [↗Tn] = tabella a piede; [↗Dn] = disegno. Dopo la procedura torna al punto dove eri.

A SERIE NUMERICHE (e di potenze)

A1. Serie numerica $\sum a_n$

1. **Condizione necessaria:** $a_n \to 0$? Se no $\Rightarrow$ **non converge** (diverge o irregolare). Fine. Se sì non basta. (limite: [G9])
2. **Segno:** $a_n \ge 0$ definitivamente? ([G5]) Se alterna vai al punto 6.
3. **Forma notevole?** armonica, geometrica, Mengoli, telescopica: risposta immediata [↗T8].
   Telescopica: se $a_n = \frac{1}{(an+b)(an+c)}$ scomponi $= \frac{1}{c-b}\left[\frac{1}{an+b} - \frac{1}{an+c}\right]$ ([G1], [↗T2]); somma = primo termine − limite dell'ultimo. Se $c-b = a$ resta solo il primo termine. $\sum \frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k}(1 + \cdots + \frac{1}{k})$.
4. **Confronto asintotico:** $a_n \sim \frac{c}{n^\alpha}$ ([G9], [↗T4]) $\Rightarrow$ stesso carattere di $\sum \frac{1}{n^\alpha}$. Con $\ln$: $\ln n \ll n^\varepsilon$.
5. **Fattoriali/potenze:** rapporto $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to L$ o radice $\sqrt[n]{a_n}$ ($L<1$ conv., $L>1$ div., $L=1$ nulla: torna al punto 4). *Semplifica prima il rapporto:* $\frac{(n+1)!}{n!} = n+1$, $\frac{(2n+2)!}{(2n)!} = (2n+1)(2n+2)$, $(1+\frac{1}{n})^n \to e$.
6. **Segno alterno** $(-1)^n b_n$: Leibniz ($b_n \downarrow 0$; decrescenza: $b_{n+1} - b_n \le 0$, oppure $\frac{b_{n+1}}{b_n} < 1$, o derivata per n grande) e poi la *assoluta* su $\sum b_n$ (punto 4).
7. **Concludi:** converge assolutamente / semplicemente / diverge / indeterminata.

A2. Con parametro α o x

1. Dividi in casi sul parametro ([G14]); trova gli α per cui $a_n \to 0$; applica A1 con α simbolico: l'esponente finale $p(\alpha) > 1$ dà la condizione ([G5], [G6]).
2. **Geometrica con parametro** $\sum q(x)^n$: converge $\iff |q(x)| < 1$. Se $q = \frac{A}{B}$: $A^2 < B^2$ (disequazione: [G5], mai moltiplicare per un denominatore di segno ignoto). Es.: $q = \frac{1}{e^x - 1}$: $|e^x - 1| > 1 \iff e^x > 2 \iff x > \ln 2$, somma $\frac{e^x-1}{e^x-2}$. $q = \frac{2+x}{3-x}$: $(2+x)^2 < (3-x)^2 \iff x < \frac{1}{2}$. Somma data S (da $n=0$): $q = 1 - \frac{1}{S}$ (es. $S = \frac{7}{5} \Rightarrow q = \frac{2}{7}$).
3. **Rapporto con parametro:** se $L = \frac{|x|}{2} < 1$ allora $-2 < x < 2$; poi estremi inclusi o no ([↗T8]).

A3. Serie di potenze $\sum a_n (x-x_0)^n$

1. Raggio $R = \lim \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ o $\frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$. Intervallo aperto $(x_0 - R, x_0 + R)$: conv. assoluta.
2. **Estremi:** sostituisci $x = x_0 \pm R$ e usa A1 separatamente.
3. **Somma:** riconduci a $\frac{1}{1-t}$, e^t, $\ln(1+t)$, $\arctan t$ ([↗T7]), derivando o integrando termine a termine ([G3], [G11]).

B CONTINUITÀ, DIFFERENZIABILITÀ, PIANO TANGENTE

B1. Continuità in P_0 (spesso $(0,0)$)

1. **Dominio** ([↗T9]) e valore $f(P_0)$ dalla definizione a tratti. Se richiesto il **segno** di f: studia numeratore e denominatore ([G5]) e disegna le regioni.
2. **Limite lungo rette** $y = mx$ e curve ($y = kx^2$, $y = kx^3$, $x = ky^2$). Valori diversi $\Rightarrow$ il limite *non esiste* $\Rightarrow$ non continua. Fine.
3. Se tutti uguali a L: **polari** $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$: $|f - L| \le h(r) \to 0$ con h indipendente da θ ([G8], [G10]). Se $F(r,\theta) \to L(\theta)$ dipende da $\theta \Rightarrow$ non continua.
4. Se le polari non bastano (es. $\frac{y^2}{x^4+y^2}$): maggiora ([G10]) o prova $y = x^k$. Se *non ammesse maggiorazioni*: polari esatte e sviluppi.
5. Continua $\iff L = f(P_0)$.

B2. Differenziabilità e piano tangente

1. **Parziali in P_0 per definizione** (non con le regole: il punto è speciale): $f_x = \lim \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}$, $f_y = \lim \frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}$.
2. **Continuità** (B1): se non continua $\Rightarrow$ non differenziabile.
3. **Test:** $\lim_{(h,k)\to 0} \dfrac{f(h,k) - f(0,0) - f_x h - f_y k}{\sqrt{h^2+k^2}} \stackrel{?}{=} 0$ in polari o per maggiorazione ([G10]). $= 0$ per ogni $\theta \Rightarrow$ differenziabile.
4. **Via breve fuori dall'origine:** f_x, f_y esistono e sono *continue* in un intorno ($f \in C^1$) $\Rightarrow$ differenziabile (teorema del differenziale totale); il viceversa è falso. Trappola: $f = y\log\left(3 + \frac{xy}{x^2+y^2}\right)$ è continua in $(0,0)$, ha $f_x = 0$, $f_y = \log 3$, ma non è differenziabile.
5. **Piano tangente** (solo se differenziabile): $z = f(P_0) + f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0)$ [↗T10]; in $(0,0)$: $z = f_x x + f_y y$.

B3. Funzione a una variabile

Dominio ([G7]) → limiti agli estremi ([G9]) → continuità ($\lim^- = \lim^+ = f$) → segno di f' ([G5]).

C PUNTI CRITICI LIBERI

1. **Dominio** D aperto? ([↗T9], [G12]). I stazionari si cercano solo nell'*interno*. Attento: f con $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ ha dominio $\mathbb{R}^2$ meno *gli assi*, non solo l'origine (m.c.m. dei denominatori).
2. **Gradiente** $f_x = f_y = 0$. Semplifica prima di derivare ([G1]). Se $f = e^g h$: $f_x = e^g(h_x + g_x h)$, $e^g \ne 0$ si semplifica; se $f = \log u$: $\nabla f = \frac{\nabla u}{u}$, basta $\nabla u = 0$ ($u > 0$).
3. **Risolvi il sistema** ([G4], [G2], [G14]): semplifica, ricava la variabile del termine più semplice; attenzione alla sostituzione di zeri (se un'equazione si annulla e contiene altre variabili, queste restano libere); prima di dividere per una variabile controlla a parte il caso $= 0$. Elenca *tutti* i punti.

4. **Hessiana** in ogni punto: $H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$, $\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$.
5. **Classifica** [↗T10]: $\Delta > 0, f_{xx} > 0$ **min**; $\Delta > 0, f_{xx} < 0$ **max**; $\Delta < 0$ **sella**; $\Delta = 0$ dubbio → 6.
6. **Caso dubbio:** studia $f(P) - f(P_0)$ lungo $y = mx$ e curve $y = kx^2$ (segno: [G5]): segno che cambia ⇒ sella; costante in tutto un intorno ⇒ max/min non stretto. Il solo test sulle rette può ingannare. Oppure Taylor di ordine 3–4 ([G9]).
7. **Famiglia di stazionari** (es. $(0, h)$): fissa h, studia il segno attorno; le radici in h separano min/max/sella. Es. $f = x^2y(2x - 3y + 6)$: vicino a $(0, h)$, $f \approx x^2h(6 - 3h)$: min per $0 < h < 2$, max per $h < 0$ o $h > 2$, sella per $h = 0, 2$.
8. **Assoluti su S:** S chiuso e limitato e f continua ⇒ Weierstrass: confronta i valori nei critici interni e sul bordo. Se la natura non è richiesta basta $\nabla f = 0$ nel dominio.
9. **Verifica** ([G15]).

D ESTREMI VINCOLATI

D1. Vincolo $g(x, y) = 0$

1. **Riconosci e disegna il vincolo** ([G12], [↗D1]–[↗D7]). **Compatto** (chiuso e limitato: circonferenza, ellisse, segmento, poligono) ⇒ Weierstrass, esistono max e min. **Non limitato** (retta, parabola, iperbole): può esserci un solo estremo o nessuno; studia f per $|x| \to \infty$.
2. **Via breve:** parametrizza ($x = \cos t, y = \sin t$; ellisse $x = a\cos t, y = b\sin t$) o esplicita $y = y(x)$ ($x + y = 2 \Rightarrow h(x) = f(x, 2 - x)$) e studia $\varphi(t)$ con la derivata ([G5]). Se $f = e^h$: gli estremi di f sono quelli di h (stessa natura).
3. **Regolarità:** $\nabla g = 0$ ha soluzioni *sul vincolo*? Sono punti singolari da valutare a parte (Lagrange non li trova). Se $\nabla g = 0$ solo fuori dal vincolo, è regolare.
4. **Lagrange:** $\mathcal{L} = f - \lambda g$ (il segno di λ è indifferente); $\mathcal{L}_x = \mathcal{L}_y = 0, g = 0$. Elimina λ: $f_x g_y - f_y g_x = 0$ e mettilo a sistema con $g = 0$ ([G4], [G14]): se un'equazione è $x(\dots) = 0$ apri i rami. Ellisse: $g_x = \frac{2x}{a^2}, g_y = \frac{2y}{b^2}$.
5. **Controlla** che ogni punto soddisfi $g = 0$; ricava λ per ciascuno.
6. **Valuta** f nei candidati: compatto ⇒ max e min assoluti ([G15]).
7. **Natura locale** (non compatto, o se richiesta) con l'orlata [↗T10]: $\det \bar{H} = -(g_x^2\mathcal{L}_{yy} - 2g_xg_y\mathcal{L}_{xy} + g_y^2\mathcal{L}_{xx})$, > 0 **max**, < 0 **min**, $= 0$ dubbio. Parabola, iperbole: per gli assoluti guarda i limiti all'infinito. Retta con f convessa (es. $e^x + e^y$): solo minimo.

D2. Insieme chiuso con bordo

1. Disegna D ([G12], [↗D8]–[↗D10]).
2. Interno: critici liberi (scaletta C) che cadono dentro D.
3. Bordo: ogni pezzo con D1; includi i **vertici**.
4. Confronta tutti i valori: max e min assoluti ([G15]).

E INTEGRALI DOPPI

1. **Disegna** D ([G12], [↗D13]–[↗D16]): trova vertici e intersezioni (sostituzione o sistema); poligono: rette dei lati.
2. **Scegli le coordinate:** cartesiane (dominio normale: [↗D13], [↗D14]); **polari** se compare $x^2 + y^2$ o il dominio è disco/corona/settore ([G8], [↗T11]).
3. **Estremi:** $a \le x \le b$, $g_1(x) \le y \le g_2(x)$ (o viceversa), sempre in ordine crescente, interno dipendente dalla variabile esterna. Se un ordine non si integra o richiede due pezzi, **scambia l'ordine**.
4. **Casi particolari:**
   - estremi con min / max (curve che si scambiano): trova dove, spezza. Es. $0 \le x \le 2$, $\min\{x^2, x\} \le y \le$ max: $\int_0^1\int_{x^2}^{x}(x+2y) + \int_1^2\int_x^{x^2}(x+2y) = \frac{11}{2}$;
   - integranda senza primitiva ($\sin y^2$, e^{x^2}): scambia l'ordine, così il fattore generato rende integrabile: $0 \le x \le y \le 1$, $\iint \sin y^2 = \int_0^1 y\sin y^2 dy = \frac{1-\cos 1}{2}$; $0 \le x \le 1, \sqrt{x} \le y \le 1$: $\iint \sin y^3 = \frac{1-\cos 1}{3}$;
   - dischi: $x^2 + y^2 \le 2ax \iff r \le 2a\cos\theta$ ($|\theta| \le \frac{\pi}{2}$); $x^2 + y^2 \le 2by \iff r \le 2b\sin\theta$ ($0 \le \theta \le \pi$); due dischi $r \le \min\{1, 2\cos\theta\}$, si incrociano a $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$ ([↗D10]);
   - dominio con limiti dipendenti da entrambe le variabili (corona $1 < x^2 + y^2 < 4, x, y > 0$): spezza, per $0 \le y \le 1$ $\sqrt{1-y^2} \le x \le \sqrt{4-y^2}$, per $1 \le y \le 2$ $0 \le x \le \sqrt{4-y^2}$; in polari un solo blocco;
   - **cambio di variabili lineare** che trasforma i lati in $u, v =$ cost: $\iint f = \iint f(x(u,v), y(u,v))\,|\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|\,du\,dv$. Es. $u = 3x - y \in [0,1]$, $v = y - x \in [0,4]$: $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u+3v}{2}$, $|J| = \frac{1}{2}$; $(3x - y)\frac{y-x}{4} = \frac{uv}{4}$: $\int_0^1\int_0^4 \frac{uv}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$;
   - poligono: un solo blocco con l'ordine giusto; quadrilatero $(0,1), (1,2), (2,1), (2,0)$: $\int_0^1\int_{1-x/2}^{x+1} + \int_1^2\int_{1-x/2}^{3-x}$.
5. **Simmetrie** prima di calcolare ([G13]): dispari ⇒ 0; pari ⇒ 2×.
6. **Integra** la variabile interna (l'altra è costante), poi l'esterna ([G11], [G3], [G8]). $D = D_1 \cup D_2$: somma; area $= \iint 1$.
7. **Errori da evitare:** r (o $|J|$) dimenticato; estremi interni che dipendono dalla variabile interna; D non spezzato; integranda positiva con risultato negativo.
8. **Verifica** ([G15]).

F EDO DEL PRIMO ORDINE

1. **Classifica:** ordine; lineare (y, y' a esponente 1, non argomenti di sin, ecc.); coefficienti costanti; omogenea ($g = 0$). Bernoulli $n \neq 1$ è non lineare. Se il coefficiente di y' non è 1, dividi *tutta* l'equazione (anche in Bernoulli). Scrivi in forma normale $y' = F(x, y)$ e la condizione di Cauchy.
2. **Intervallo:** dove coefficienti e termine noto sono continui; Cauchy decide il tratto ($x_0 = 2 \Rightarrow x - 1 > 0$; $x_0 = 1 \Rightarrow x > 0$), così si evitano i valori assoluti.
3. **Riconosci il tipo** [↗T12]:

Forma	Metodo
$y' = f(x)$	integra
$y' = a(x)\,b(y)$	**separabile**: $\int \frac{dy}{b(y)} = \int a\,dx$ (+ costanti con $b = 0$, [G14])
$y' + p(x)y = q(x)$	**lineare**: $\mu = e^{\int p}$, $y = \frac{1}{\mu}\int \mu q$ (fattori [↗T12])
$y' + py = qy^n$	**Bernoulli**: $v = y^{1-n}$ ([G3]), lineare in v
$y' = F(y/x)$	**omogenea**: $v = y/x \Rightarrow$ separabile
blocco ripetuto, es. $u = 2x + y$	**sostituzione**: $y' = u' - 2$; es. $y' = \frac{2x+y+4}{(2x+y+3)^2} - 2 \Rightarrow u' = \frac{u+4}{(u+3)^2}$

4. **Bernoulli, passi:** dividi per y^α; $Z = y^{1-\alpha}$, $Z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y'$ (attenzione al segno); sostituisci → lineare; risolvi in Z e torna a y. Formula diretta: $Z' + (1-\alpha)p\,Z = (1-\alpha)q$.
5. **Soluzioni perse:** se hai diviso per $b(y)$ o y, aggiungi $y \equiv$ costanti con $b = 0$ ([G14]); per $n > 0$ in Bernoulli anche $y \equiv 0$.
6. **Cauchy:** $y(x_0) = y_0$ per la costante (su v se hai sostituito); scegli il ramo giusto (modulo, $\pm$).
7. **Dominio massimale** della soluzione ([G5], [G7]) e **verifica** ([G15]).

G EDO DEL SECONDO ORDINE (lineari a coeff. costanti)

1. Forma $ay'' + by' + cy = f(x)$. Se $f = 0$: solo punti 2–3 e Cauchy.
2. **Equazione caratteristica** $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ ([G2]); $\Delta > 0, = 0, < 0$ [↗T13].
3. **Omogenea** y_{om}: $\lambda_1 \neq \lambda_2$: $c_1e^{\lambda_1 x} + c_2e^{\lambda_2 x}$; doppia: $(c_1 + c_2x)e^{\lambda x}$; $\alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\sin\beta x)$, $\beta > 0$ è il coefficiente di i senza il $\pm$ (es. $\lambda = \pm i$: $\alpha = 0, \beta = 1$).
4. **Particolare:** spezza $f = f_1 + f_2 + \dots$ (ogni addendo ha il suo ansatz, poi si sommano). Classifica ogni addendo (C1–C5, [↗T13]).
5. **Risonanza per addendo:** C2/C5: λ radice di molteplicità $m \Rightarrow$ ansatz per x^m; C3/C4: se $\lambda \pm i\omega$ è radice ⇒ per x (C3: $\lambda = 0$); C1: $c = 0 \Rightarrow$ grado $+1$, $c = b = 0 \Rightarrow +2$.
6. **Attenzione:** gli α, β delle *radici* servono solo per y_{om} e per riconoscere la risonanza; y_p si costruisce con gli α, β del *termine noto*. Anche se f ha solo il seno, l'ansatz ha seno e coseno.
7. **Coefficienti:** sostituisci y_p, y_p', y_p'' e uguaglia i termini simili (sistema: [G4]), oppure usa le formule chiuse e la scorciatoia $e^{\lambda x}q(x)$ [↗T13].
8. **Se f non è di tipo somiglianza:** Wronskiano (variazione delle costanti) [↗T13].
9. $y = y_{om} + \sum y_{p_i}$; **Cauchy:** deriva la soluzione *completa* e impone $y(x_0)$, $y'(x_0)$ (anche con $x_0 \neq 0$: risolvi il sistema, non semplificare a mano).
10. **Verifica** ([G15]): $y(x_0)$ e $y'(x_0)$ tornano? sostituendo y_p resta f?

Errori tipici

• dimenticare x^m in risonanza; • imporre Cauchy su y_{om} invece che su $y_{om} + y_p$; • risonanza decisa sull'intero f invece che addendo per addendo; • perdere $y \equiv 0$ nelle separabili; • dimenticare r in polari.

PARTE 3 Esercizi d'esame tipici, svolti con la scaletta

Ogni esempio cita i punti della scaletta (A1, C, …) e le procedure [Gn] usate. Tutti i risultati sono verificati.

Serie

S1. $\sum \frac{n!}{n^n}$. *Fattoriale/potenza → rapporto (A1.5).*

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!\,n^n}{(n+1)^{n+1}n!} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \to \frac{1}{e} < 1$$

Converge. *(Oscuro: $(1 + \frac{1}{n})^n \to e$ è il limite notevole.)*

S2. $\sum\left(1 - \cos\frac{1}{n}\right)$. $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$ [G9] $\Rightarrow a_n \sim \frac{1}{2n^2}$: **converge** (confronto con $\sum \frac{1}{n^2}$, A1.4).

S3 (parametro). $\sum n^\alpha\left(e^{1/n} - 1 - \frac{1}{n}\right)$. $e^t - 1 - t \sim \frac{t^2}{2} \Rightarrow a_n \sim \frac{n^{\alpha-2}}{2} = \frac{1}{2n^{2-\alpha}}$. Converge $\iff 2 - \alpha > 1 \iff \alpha < 1$.

S4 (alterna). $\sum(-1)^n \frac{n}{n^2+1}$. $b_n = \frac{n}{n^2+1} \to 0$ e decrescente (da $n \ge 1$): Leibniz ⇒ **converge**. Ma $b_n \sim \frac{1}{n}$: **non** converge assolutamente ⇒ *converge semplicemente.*

S5 (potenze). $\sum \frac{x^n}{n2^n}$. $R = \lim \frac{n+1}{n}\cdot 2 = 2$. $x = 2$: $\sum \frac{1}{n}$ diverge. $x = -2$: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge (Leibniz). Insieme: $[-2, 2)$. Somma: $-\ln\left(1 - \frac{x}{2}\right)$ (da $-\ln(1-t) = \sum \frac{t^n}{n}$, $t = \frac{x}{2}$).

Continuità e differenziabilità

C1. $f = \frac{x^2y}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$. *(B1)* Polari: $|f| = r|\cos^2\theta \sin\theta| \le r \to 0$ (oppure $|f| \le |y|$ perché $\frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1$): **continua**.

C2. Stessa f: differenziabile? *(B2)* $f_x = \lim \frac{f(h,0)-0}{h} = 0$, $f_y = 0$. Test: $\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{h^2k}{(h^2+k^2)^{3/2}}$. Lungo $k = h$: $\frac{h^3}{2^{3/2}|h|^3} = \pm\frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0 \Rightarrow$ **non differenziabile** (anche se continua e con derivate parziali).

C3 (limite non esiste). $f = \frac{xy}{x^2+y^2}$ in $(0,0)$: lungo $y = mx$ vale $\frac{m}{1+m^2}$, dipende da $m \Rightarrow$ **non esiste** il limite (B1.2).

Liberi

L1. $f = x^3+y^3-3xy$. *(C)* $f_x = 3x^2-3y = 0$, $f_y = 3y^2-3x = 0$. Da $y = x^2$: $x^4 = x \Rightarrow x(x^3-1) = 0 \Rightarrow x = 0, 1$ ([G2]). Punti $(0,0), (1,1)$.
$f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 6y$, $f_{xy} = -3$.
$(0,0)$: $\Delta = 0\cdot 0 - 9 = -9 < 0 \Rightarrow$ **sella**. $(1,1)$: $\Delta = 36-9 = 27 > 0$, $f_{xx} = 6 > 0$ $\Rightarrow$ **minimo**, $f = -1$.

Vincolati

V1. Max/min di $f = x+y$ su $x^2+y^2 = 1$ (compatto $\Rightarrow$ Weierstrass). *(D1)*
$\mathcal{L} = x+y-\lambda(x^2+y^2-1)$: $1 = 2\lambda x$, $1 = 2\lambda y \Rightarrow x = y$ ([G4]), $2x^2 = 1$: $x = y = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$.
$f = \pm\sqrt{2}$: **max** $\sqrt{2}$ in $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$, **min** $-\sqrt{2}$ nell'altro.
Check con $\bar{H}$: $g_x = 2x$, $\mathcal{L}_{xx} = \mathcal{L}_{yy} = -2\lambda$: $\det\bar{H} > 0 \Rightarrow$ max. **Via breve:** $x = \cos t, y = \sin t$, $\varphi = \cos t + \sin t = \sqrt{2}\sin(t+\frac{\pi}{4})$: max $\sqrt{2}$, min $-\sqrt{2}$ subito.

Integrali doppi

I1 (rettangolare). $\iint_D xy$, $D = \{0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$. *(E)*

$$\int_0^1 x\left[\frac{y^2}{2}\right]_{x^2}^{x} dx = \frac{1}{2}\int_0^1 (x^3-x^5)dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{24}$$

I2 (polari). $\iint_{x^2+y^2\le 1,\, y\ge 0}(x^2+y^2)$: $0 \le r \le 1$, $0 \le \theta \le \pi$. $\int_0^\pi\int_0^1 r^2 \cdot r\, dr\, d\theta = \pi\cdot\frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}$. *(Il fattore r è lo jacobiano!)*

EDO del primo ordine

E1 (separabile). $y' = xy^2$, $y(0) = 1$. $\frac{dy}{y^2} = x\,dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + c$; $y(0) = 1 \Rightarrow c = -1$:

$$y = \frac{1}{1-x^2/2} = \frac{2}{2-x^2}, \quad \text{dominio } (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \ni 0.$$

([G14]: dividendo per y^2 si è persa $y \equiv 0$, ma non soddisfa $y(0) = 1$.)

E2 (lineare). $y' + \frac{2}{x}y = x$, $x > 0$, $y(1) = 1$. $P = 2\ln x$, $e^P = x^2$: $(x^2y)' = x^3 \Rightarrow x^2y = \frac{x^4}{4} + c$, $y = \frac{x^2}{4} + \frac{c}{x^2}$; $y(1) = 1 \Rightarrow c = \frac{3}{4}$.

E3 (omogenea). $y' = \frac{x+y}{x} = 1 + \frac{y}{x}$: $v = \frac{y}{x}$, $y' = v + xv' \Rightarrow xv' = 1 \Rightarrow v = \ln x + c \Rightarrow y = x(\ln x + c)$.

E4 (Bernoulli, esame). $y' - \frac{2x}{1+x^2}y = 2x\sqrt{y}$, $y(1) = 1$, $n = \frac{1}{2}$. *(F)* Poni $v = y^{1-n} = \sqrt{y} \Rightarrow v' = \frac{y'}{2\sqrt{y}}$. Dividi l'equazione per $2\sqrt{y}$:

$$v' - \frac{x}{1+x^2}v = x.$$

Lineare: $P = -\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$, $e^{-P} = \sqrt{1+x^2}$ e $\int x e^P dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx = \sqrt{1+x^2}$. Quindi $v = \sqrt{1+x^2}\,(\sqrt{1+x^2}+c) = 1+x^2+c\sqrt{1+x^2}$. $v(1) = 1 \Rightarrow 2 + c\sqrt{2} = 1 \Rightarrow c = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.

$$y = v^2 = \left(1+x^2-\sqrt{\tfrac{1+x^2}{2}}\right)^2, \quad v \ge 0 \text{ da controllare.}$$

EDO del secondo ordine

D1. $y'' - 3y' + 2y = e^x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. *(G)*
Caratteristica $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1, 2$: $y_h = c_1e^x + c_2e^{2x}$.
$f = e^x$, $k = 1$ è radice $(m = 1) \Rightarrow$ **risonanza**: $y_p = Axe^x$. $y_p' = A(1+x)e^x$, $y_p'' = A(2+x)e^x$. Sostituendo: $A[(2+x) - 3(1+x) + 2x]e^x = -Ae^x = e^x \Rightarrow A = -1$.
$y = c_1e^x + c_2e^{2x} - xe^x$. Cauchy: $c_1 + c_2 = 0$; $y'(0) = c_1 + 2c_2 - 1 = 1 \Rightarrow c_1 = -2$, $c_2 = 2$:

$$y = -2e^x + 2e^{2x} - xe^x.$$

D2 (oscillante). $y'' + y = \cos x$: $\lambda = \pm i$, $y_h = c_1\cos x + c_2\sin x$. $\cos x$ ha $\omega = 1$ risonante $\Rightarrow y_p = x(A\cos x + B\sin x)$; sostituendo $A = 0$, $B = \frac{1}{2}$: $y_p = \frac{x}{2}\sin x$.

Passaggi "oscuri" spiegati

Perché si fa così

$\ln|x|$ **col modulo:** $\int \frac{dx}{x}$ vale $\ln|x|$ perché il logaritmo esiste solo per argomenti positivi; poi $e^c = \pm k$ si assorbe in una costante.
Perché r in polari: un quadratino $dr \times r\,d\theta$ ha area $r\,dr\,d\theta$, non $dr\,d\theta$: più si va fuori, più è largo.
Perché x^m in risonanza: se $e^{\lambda x}$ è già soluzione dell'omogenea, sostituirlo dà 0; la moltiplicazione per x rompe la coincidenza.
Perché $-\lambda g$ e il segno di $\bar{H}$: $\bar{H} > 0$ vuol dire che lungo il vincolo la forma quadratica è negativa, cioè massimo.
Perché polari non bastano a volte: $\frac{y^2}{x^4+y^2}$ ha curva critica $y = x^2$ che le rette non vedono: prova $y = x^k$.
Perché la condizione $a_n \to 0$: è necessaria, mai sufficiente ($\sum \frac{1}{n}$ diverge).
Perché differenziabile $\neq$ derivabile: servono *tutte* le direzioni, non solo gli assi; il test con $\sqrt{h^2+k^2}$ le controlla tutte.

TABELLE A PIEDE T1–T13

Tutte le tabelle richiamate dalle procedure con il simbolo [↗ Tn]. Ordine: algebra, trigonometria, limiti, derivate e integrali, sviluppi, serie, funzioni di due variabili, Hessiana e Lagrange, integrali doppi, EDO.

T1 Prodotti notevoli

$(a \pm b)^2$	$a^2 \pm 2ab + b^2$
$(a \pm b)^3$	$a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
$(a-b+c)^2$	$a^2+b^2+c^2-2ab+2ac-2bc$
$(a+b)(a-b)$	a^2-b^2
$(a^3-b^3):(a-b)$	a^2+ab+b^2
$(a^3+b^3):(a+b)$	a^2-ab+b^2
$(x+a)(x+b)$	$x^2+(a+b)x+ab$

T2 Frazioni parziali e integrali con denominatore di 2° grado

Fattore	Termini da aggiungere
$x+a$	$\frac{A}{x+a}$
$(x+a)^k$	$\frac{A_1}{x+a} + \frac{A_2}{(x+a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x+a)^k}$
x^2+ax+b $(\Delta < 0)$	$\frac{Ax+B}{x^2+ax+b}$
$(x^2+ax+b)^k$	$\frac{A_1x+B_1}{x^2+ax+b} + \cdots + \frac{A_kx+B_k}{(x^2+ax+b)^k}$

Poi moltiplica per il denominatore originale e risolvi il sistema nelle costanti.

Caso	Δ	Forma e metodo
radici distinte	> 0	$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$; $A(x-b) + B(x-a) = 1$
coincidenti	$= 0$	$\frac{1}{(x-a)^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$; $A(x-a) + B = 1$
complesse	< 0	$x^2+px+q = (x+\frac{p}{2})^2 + k^2$, $k^2 = q - \frac{p^2}{4}$; $u = x + \frac{p}{2}$: $\int \frac{du}{u^2+k^2} = \frac{1}{k}\arctan\frac{u}{k}$

T3 Trigonometria, iperboliche, logaritmi

f	Dominio	Codominio
sin, cos	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$
tan, sec	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$	$\mathbb{R}$; $(-\infty,-1] \cup [1,\infty)$
cot, csc	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$\mathbb{R}$; $(-\infty,-1] \cup [1,\infty)$

Formule trigonometriche

$\sin^2+\cos^2 = 1$; $\tan^2+1 = \sec^2$; $1+\cot^2 = \csc^2$. Duplicazione: $\sin 2x = 2\sin x\cos x$, $\cos 2x = \cos^2x - \sin^2x$, $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$. Somma: $\sin(x\pm y) = \sin x\cos y \pm \cos x\sin y$; $\cos(x\pm y) = \cos x\cos y \mp \sin x\sin y$; $\tan(x\pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x\tan y}$. Bisezione: $\sin\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}$, $\cos\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$, $\tan\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$. Parametrizzazione $t = \tan\frac{x}{2}$: $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.

Iperboliche e logaritmi

$\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$, $\sinh x = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$, $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$, $\cosh 2x = \cosh^2 + \sinh^2$, $\sinh 2x = 2\sinh\cosh$. $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$; $\ln(xy) = \ln x + \ln y$; $\ln\frac{x}{y} = \ln x - \ln y$; $\ln x^r = r\ln x$; $a^x = e^{x\ln a}$.

T4 Limiti notevoli e ordini di crescita

$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$, $\frac{\tan x}{x}=1$	$\frac{\arcsin x}{x}=1$, $\frac{\arctan x}{x}=1$
$\lim\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac12$	$\lim\frac{\arccos x-\frac{\pi}{2}}{x}=-1$ (derivata)
$\lim\frac{\sin mx}{\sin nx}=\frac{m}{n}$	$\lim_{x\to\infty}(1+\frac1x)^x=e$, $\lim_{x\to0}(1+x)^{1/x}=e$
$\lim\frac{\ln(1+x)}{x}=1$, $\frac{\log_a(1+x)}{x}=\log_a e$	$\lim\frac{e^x-1}{x}=1$, $\frac{a^x-1}{x}=\ln a$
$\lim\frac{(1+x)^k-1}{x}=k$	$\lim_{x\to\infty}\frac{x^n}{a^x}=0$ $(a>1)$; $\lim\frac{a^n}{n!}=0$; $\sqrt[n]{n}\to1$

$a^{1/x}$ per $x\to\infty$: $\to1$ (per ogni $a>0$). Crescita da più lenta a più veloce: $1\prec\ln x\prec x^a$ $(0<a<1)\prec x\prec x^a$ $(a>1)\prec e^x\prec a^x\prec x!\prec x^x$. Equivalenti: $\sin t\sim t$, $\tan t\sim t$, $1-\cos t\sim\frac{t^2}{2}$, $e^t-1\sim t$, $\ln(1+t)\sim t$, $(1+t)^a-1\sim at$. $(1+\frac1n)^n\to e$.

Gerarchia: $\ln n\ll n^\varepsilon\ll n^k\ll a^n\ll n!\ll n^n$.

T5 Derivate e regole di derivazione

f	f'	$\int f$
x^a	ax^{a-1}	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$ $(a\neq-1)$
$\frac1x$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln\lvert x\rvert$
e^x	e^x	e^x
a^x	$a^x\ln a$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\ln x$	$\frac1x$	$x\ln x-x$
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2x}$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x\arctan x-\frac12\ln(1+x^2)$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}$
$\frac{1}{1+x^2}$		$\arctan x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$		$\arcsin x$
$\frac{f'}{f}$		$\ln\lvert f\rvert$

Regole

Prodotto $(fg)'=f'g+fg'$; quoziente $(\frac fg)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$; composta $(f(g))'=f'(g)\,g'$. **Per parti:** $\int fg'=fg-\int f'g$ (f: ciò che si semplifica derivando: $\ln x$, polinomio; g': e^x, sin, cos).

$(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$; $(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$; $(\tan x)'=\frac{1}{\cos^2x}=1+\tan^2x$; $(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; $(\sinh x)'=\cosh x$, $(\cosh x)'=\sinh x$; $|x|'=\operatorname{sgn}x$. Inversa: $(f^{-1})'(y)=\frac{1}{f'(x)}$. Potenza di funzione: $(f^g)'=f^g\big(g'\ln f+g\frac{f'}{f}\big)$ $(f>0)$. Es.: $(\sin x^2)'=2x\cos x^2$; $(e^{-x}\ln x)'=e^{-x}(\frac1x-\ln x)$.

T6 Primitive ampliate e scelta per parti

f	f'	$\int f$
$\sqrt{x+a}$		$\frac23(x+a)^{3/2}$
$\ln(1+x)$	$\frac{1}{1+x}$	$(x+1)\ln(1+x)-x$
$\log_a x$	$\frac{1}{x\ln a}$	$\frac{x(\ln x-1)}{\ln a}$
$\ln(ax)$	$\frac1x$	$x\ln(ax)-x$
$\frac{1}{\sin x}$	$-\frac{\cos x}{\sin^2x}$	$\ln\lvert\tan\frac x2\rvert$
$\frac{1}{\cos x}$	$\frac{\sin x}{\cos^2x}$	$\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$
$\tan x$	$\sec^2x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\sinh x$
$\frac{1}{x+a}$	$-\frac{1}{(x+a)^2}$	$\ln\lvert x+a\rvert$
$\frac{1}{(x+a)^2}$		$-\frac{1}{x+a}$
$\frac{x}{x+a}$		$x-a\ln\lvert x+a\rvert$
$\frac{x}{(x+a)^2}$		$\ln\lvert x+a\rvert+\frac{a}{x+a}$
$\frac{x^2}{x+a}$		$\frac{x^2}{2}-ax+a^2\ln\lvert x+a\rvert$
$\frac{1}{x^2+a}$ $(a>0)$		$\frac{1}{\sqrt a}\arctan\frac{x}{\sqrt a}$
$\frac{2x}{(x-1)^2}$		$2\ln\lvert x-1\rvert-\frac{2}{x-1}$
$\sqrt{1-x^2}$		$\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}+\frac{\arcsin x}{2}$

Per parti: scelta di f e g' ($\int fg'=fg-\int f'g$)

$\int P(x)e^{ax}dx$	$f=P(x)$, $g'=e^{ax}$
$\int P(x)\sin(ax)$, $\int P(x)\cos(ax)$	$f=P(x)$, $g'=\sin(ax)$ o $\cos(ax)$
$\int\ln(P(x))dx$	$f=\ln P(x)$, $g'=1$
$\int\arctan(P(x))dx$	$f=\arctan P(x)$, $g'=1$

T7 Sviluppi di Mac Laurin (formulario ufficiale)

$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\cdots+\binom{\alpha}{n}x^n+o(x^n)$
$\sqrt{1+x}$	$1+\frac x2-\frac{x^2}{8}+\cdots+(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}x^{n+1}+o(x^{n+1})$
a^x	$1+x\ln a+\frac{x^2}{2}\ln^2a+\cdots+\frac{x^n}{n!}\ln^na+o(x^n)$
e^x	$1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$
$\ln(1+x)$	$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$
$\sin x$	$x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+o(x^{2n+2})$
$\cos x$	$1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n+1})$
$\tan x$	$x+\frac{x^3}{3}+\frac{2}{15}x^5+\frac{17}{315}x^7+\frac{62}{2835}x^9+o(x^{10})$
$\cot x$	$\frac1x-\frac x3-\frac{x^3}{45}-\frac{2}{945}x^5+o(x^6)$
$\sec x$	$1+\frac{x^2}{2}+\frac{5}{24}x^4+\frac{61}{720}x^6+o(x^7)$
$\csc x$	$\frac1x+\frac x6+\frac{7}{360}x^3+\frac{31}{15120}x^5+o(x^6)$
$\arcsin x$	$x+\frac{x^3}{6}+\frac{3}{40}x^5+\cdots+\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)}x^{2n+1}+o(x^{2n+2})$
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2}-\arcsin x$ (stessi coefficienti con segno $-$)
$\arctan x$	$x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+o(x^{2n+2})$
$\operatorname{arccot}x$	$\frac{\pi}{2}-\arctan x$

T8 Serie notevoli e criteri

Serie	Carattere	Nome
$\sum\frac1n$	diverge	armonica
$\sum\frac{1}{n^p}$	$p\le1$ div.; $p>1$ conv.	armonica generalizzata
$\sum_{n\ge0}q^n$	$q\le-1$ irreg.; $\lvert q\rvert<1$ conv.; $q\ge1$ div.	geometrica
$\sum_{n\ge0}aq^n$	come sopra	punto iniziale a
$\sum\frac{1}{n(n+1)}=1$	converge	Mengoli

Somme e trucchi

$\sum_{n\ge n_0}q^n=\frac{q^{n_0}}{1-q}$ $(|q|<1)$. Telescopica: $\sum_{n_0}^N(b_n-b_{n+1})=b_{n_0}-b_{N+1}$.

Somma assegnata S (da $n=0$): $\frac{1}{1-q}=S\iff q=1-\frac1S$. $\frac{(n+1)!}{n!}=n+1$, $\frac{(2n+2)!}{(2n)!}=(2n+1)(2n+2)$.

Rapporto	$L=\lim\frac{a_{n+1}}{a_n}$	$L<1$ conv.; $L>1$ div.; $L=1$ nulla
Radice	$L=\lim\sqrt[n]{a_n}$	come rapporto
Confronto	$0\le a_n\le b_n$	$\sum b$ conv. $\Rightarrow\sum a$ conv.
Asintotico	$\lim\frac{a_n}{b_n}=\ell\in(0,\infty)$	stesso carattere
Leibniz	$b_n\downarrow0$	$\sum(-1)^nb_n$ conv.
Assoluta	$\sum\lvert a_n\rvert$ conv.	$\Rightarrow\sum a_n$ conv.

T9 Dominio di funzioni di due variabili

Compare…	Condizione	Esempio
frazione $\frac ND$	$D\neq0$	$\frac{xy-2x}{x+3y}$: tolta la retta $x+3y=0$
radice pari $\sqrt{A}$	$A\ge0$	$\sqrt{\frac{4}{x^2+y^2}-1}$: $0<x^2+y^2\le4$
$\log A$	$A>0$	$x^2\log(y-1)$: $y>1$
$\log x^2\cdot\log y$	$x\neq0$, $y>0$	semipiano senza asse y
$\arcsin A$, $\arccos A$	$\lvert A\rvert\le1$	
e, sin, cos, arctan	nessuna	$\mathbb{R}^2$

I punti stazionari vanno cercati solo nell'*interno* del dominio; bordi esclusi: linea tratteggiata.

T10 Hessiana, piano tangente, Lagrange orlata, determinanti

Teorema dell'Hessiano

P_0 stazionario, $f\in C^2$, $H=f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2$: $H>0, f_{xx}>0$ minimo rel.; $H>0, f_{xx}<0$ massimo rel.; $H<0$ sella; $H=0$ nulla si può dire.

Derivate e differenziale

f_x: deriva in x con y costante; $\nabla f=(f_x,f_y)$; $H=\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}$, $f_{xy}=f_{yx}$ (Schwarz). In $(0,0)$ per definizione: $f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}$. **Piano tangente:** $z=f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$.

Lagrange e Hessiano orlato

$\mathcal{L} = f - \lambda g$: $\mathcal{L}_x = \mathcal{L}_y = 0$, $g = 0$. Elimina λ: $f_x g_y - f_y g_x = 0$. $\bar{H} = \det \begin{pmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & \mathcal{L}_{xx} & \mathcal{L}_{xy} \\ g_y & \mathcal{L}_{yx} & \mathcal{L}_{yy} \end{pmatrix} = -(g_x^2 \mathcal{L}_{yy} - 2 g_x g_y \mathcal{L}_{xy} + g_y^2 \mathcal{L}_{xx})$: > 0 **max**, < 0 **min**, $= 0$ nulla. Prima verifica $\nabla g \neq 0$ sul vincolo (punti singolari a parte).

2×2 e 3×3

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$. **Sarrus** (solo 3×3): $aei + bfg + cdh - (ceg + afh + bdi)$.

Laplace sulla 1ª riga: $a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$; segni dei cofattori $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$; scegli riga/colonna con più zeri.

Es.: $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 14$; $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$: Sarrus $= -6 - 13 = -19$, Laplace $= 2(-13) - 1(-4) + 3(1) = -19$. Orlato $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$: $\det = -16 < 0$ (min).

Proprietà: scambio di due righe cambia segno; riga nulla o proporzionali $\Rightarrow 0$; $\det(kA) = k^n \det A$; $A \to A + k\cdot$riga non cambia det; $\det A = \det A^T$; $\det AB = \det A \det B$; triangolari: prodotto della diagonale.

T11 Polari e integrali doppi

Formule

Normale in x: $D = \{a \le x \le b, \alpha(x) \le y \le \beta(x)\}$, $\iint_D f = \int_a^b \int_\alpha^\beta f \, dy \, dx$. Normale in y: $\int_c^d \int_\gamma^\delta f \, dx \, dy$. Polari: $f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r \, dr \, d\theta$. Ellisse: $x = x_0 + ar\cos\theta$, $y = y_0 + br\sin\theta$, $dx\,dy = ab\, r\, dr\, d\theta$. Area $= \iint 1$; $D = D_1 \cup D_2$: somma.

Polari

$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$. Centro (a,b): $x = a + r\cos\theta$, $y = b + r\sin\theta$. Ellisse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1$: $x = ar\cos\theta$, $y = br\sin\theta$, $dx\,dy = abr\,dr\,d\theta$.

T12 EDO del primo ordine: formule e fattori integranti

Lineare

$y' = a(x)y + b(x)$; $A = \int a$: $y = e^A \left[\int b\, e^{-A} dx + c\right]$. ($b = 0$: separabile.) *Convenzione:* se scrivi $y' + py = q$ allora $a = -p$, $b = q$.

Separabile

$y' = g(x)h(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{h} = \int g\, dx + c$, più $y \equiv y_0$ con $h(y_0) = 0$. Es.: $y' = e^{2y - x} \Rightarrow -\frac{1}{2}e^{-2y} = -e^{-x} + c$. $y' = 6x^2(1 - 7e^{-y})$, $y(0) = \ln 8$: $\ln|e^y - 7| = 2x^3 + c$, $c = 0$: $y = \ln(7 + e^{2x^3})$. $y' = (1-y)(2-y)x$: fratti semplici, costanti $y \equiv 1, 2$.

Bernoulli

$y' + py = qy^n$, $v = y^{1-n}$: $v' + (1-n)pv = (1-n)q$, $y = v^{1/(1-n)}$. $n = 2$: $v = \frac{1}{y}$; $n = \frac{1}{3}$: $v = y^{2/3}$; $n = 3$: $v = y^{-2}$. Per $n > 0$ anche $y \equiv 0$. **Es. (gen. 2025)** $xy' = 4y - 2x^2y^2$, $y(1) = 2$: $v = \frac{1}{y}$, $v' + \frac{4}{x}v = 2x$, $\mu = x^4$: $(x^4 v)' = 2x^5$, $v = \frac{x^2}{3} + \frac{c}{x^4}$; $v(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow c = \frac{1}{6}$: $y = \frac{6x^4}{2x^6 + 1}$.

$y' + Py = Q$: $\mu = e^{\int P}$, $(\mu y)' = \mu Q$, $y = \frac{1}{\mu}\left[\int \mu Q + c\right]$. Se $a_1(x)y' + a_0 y = c$ dividi per a_1.

$P(x)$	$\int P$	μ
$\frac{k}{x}$	$k \ln\lvert x\rvert$	$\lvert x\rvert^k$ (es. $\frac{7}{x} \to x^7$)
$\frac{1}{x-1}$	$\ln\lvert x-1\rvert$	$\lvert x-1\rvert$
$\frac{2x}{1+x^2}$	$\ln(1+x^2)$	$1+x^2$
$\frac{x}{x^2+1}$	$\frac{1}{2}\ln(x^2+1)$	$\sqrt{x^2+1}$
$\cos x$	$\sin x$	$e^{\sin x}$
-2	$-2x$	e^{-2x}

T13 EDO del secondo ordine: omogenea, somiglianza, formule chiuse, Wronskiano

Omogenea $r^2 + pr + q = 0$, $\Delta = p^2 - 4q$

$\Delta > 0$	$r_1 \neq r_2$	$c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$
$\Delta = 0$	r doppia	$(c_1 + c_2 x)e^{rx}$
$\Delta < 0$	$\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}(c_1 \cos\beta x + c_2 \sin\beta x)$

Metodo di somiglianza ($ay'' + by' + cy = f$)

$f(x)$	Ansatz $\bar{y}$	Eccezioni
C1 polinomio grado n	polinomio grado n	$c = 0$: grado $n+1$; $c = b = 0$: $n+2$
C2 $Ae^{\lambda x}$	$ce^{\lambda x}$	λ radice: $cxe^{\lambda x}$; doppia: $cx^2 e^{\lambda x}$
C3 $A\cos\omega x + B\sin\omega x$	$c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x$	anche con solo un addendo servono entrambi; se $\pm i\omega$ radici ($b = 0$): $x(\dots)$
C4 $e^{\lambda x}(A\cos + B\sin)$	$e^{\lambda x}(c_1\cos + c_2\sin)$	$z = \lambda + i\omega$ radice di $az^2 + bz + c$: fattore x
C5 $e^{\lambda x} p_n(x)$	$e^{\lambda x} q_n(x)$	λ radice: grado $n+1$ (doppia: $n+2$)

Scorciatoia per $y_p = e^{\lambda x} q(x)$ ($L = y'' + py' + q_0 y$)

$L[e^{\lambda x} q] = e^{\lambda x}\left[q'' + (2\lambda + p)q' + (\lambda^2 + p\lambda + q_0)q\right]$: semplifica $e^{\lambda x}$ e risolvi solo su q. Se λ è radice, il coefficiente di q si annulla: il grado sale.

Formule chiuse per y_p ($P(\lambda) = \lambda^2 + p\lambda + q$)

$f = Ae^{\lambda x}$: $P(\lambda) \neq 0 \Rightarrow y_p = \frac{A}{P(\lambda)} e^{\lambda x}$; radice semplice: $\frac{A}{2\lambda + p} x e^{\lambda x}$; doppia: $\frac{A}{2} x^2 e^{\lambda x}$.
$f = A\cos\omega x + B\sin\omega x$, $\pm i\omega$ non radici: $y_p = a\cos\omega x + b\sin\omega x$ con $(q - \omega^2)a + p\omega b = A$, $-p\omega a + (q - \omega^2)b = B$. Risonanza ($p = 0, q = \omega^2$): $y_p = \frac{x}{2\omega}(A\sin\omega x - B\cos\omega x)$.
$f = e^{\alpha x}(A\cos\omega x + B\sin\omega x)$, $z = \alpha + i\omega$: $y_p = \mathrm{Re}\left[\frac{(A - iB)e^{zx}}{P(z)}\right]$; se z radice: $\mathrm{Re}\left[\frac{(A - iB)x e^{zx}}{2z + p}\right]$.
Polinomio grado n: $q \neq 0 \to$ grado n; $q = 0, p \neq 0 \to x\cdot$(grado n); $p = q = 0 \to x^2\cdot$(grado n).
Verificati: $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos x$: $y_p = \frac{1}{3}e^x \cos x$. $y'' + y = 3\cos x$: $y_p = \frac{3}{2} x \sin x$. $y'' - y = xe^{2x}$: $y_p = e^{2x}(ax + b)$, $a = \frac{1}{3}, b = -\frac{4}{9}$. $y'' + y' = x + 2$: $y_p = \frac{1}{2}x^2 + x$.

f	Radici	Ansatz
$3x^2 + 1$	0 no	$Ax^2 + Bx + C$
$x + 2$	0 semplice ($q = 0$)	$x(Ax + B)$
e^{2x}	2 no / semplice / doppia	Ae^{2x} / Axe^{2x} / $Ax^2 e^{2x}$
$\sin 3x$	$\pm 3i$ no / sì	$A\cos 3x + B\sin 3x$ / $x(\dots)$
$e^x \cos 2x$	$1 \pm 2i$ no / sì	$e^x(A\cos 2x + B\sin 2x)$ / $xe^x(\dots)$
$(x+3)e^{2x}$	2 no / doppia	$(Ax + B)e^{2x}$ / $x^2(Ax + B)e^{2x}$
$x\cos x$	$\pm i$ no	$(Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x$

$f(x)$	y_p	Condizione
$P_n(x)$	$A_0 + \cdots + A_n x^n$	$c \neq 0$
$P_n(x)$	$x(A_0 + \cdots + A_n x^n)$	$c = 0$, $b \neq 0$
$P_n(x)$	$x^2(A_0 + \cdots + A_n x^n)$	$c = b = 0$
$ke^{\lambda x}$	$Ax^m e^{\lambda x}$	m = molteplicità di λ (0 se non radice)
$P_n(x)e^{\lambda x}$	$x^m e^{\lambda x}(A_0 + \cdots + A_n x^n)$	m come sopra
$k_1\sin\omega x + k_2\cos\omega x$	$A\sin\omega x + B\cos\omega x$	$\pm i\omega$ non radici
	$x[A\sin\omega x + B\cos\omega x]$	$\pm i\omega$ radici
$P_n(x)e^{\alpha x}\cos\beta x$ (o sin)	$(A_0 + \cdots + A_n x^n)e^{\alpha x}\cos\beta x + (B_0 + \cdots + B_n x^n)e^{\alpha x}\sin\beta x$	$\alpha \pm i\beta$ non radici
	stessa forma moltiplicata per x	$\alpha \pm i\beta$ radici

Se f è una combinazione lineare dei casi, y_p è la combinazione delle soluzioni particolari. I coefficienti si trovano sostituendo y_p, y_p', y_p'' e uguagliando i termini simili.

Metodo del Wronskiano (variazione delle costanti)

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ con $y_o = c_1 v_1 + c_2 v_2$. $W = v_1 v_2' - v_2 v_1' \neq 0$. Poi $c_1(x) = -\int \frac{v_2 f}{W} dx$, $c_2(x) = \int \frac{v_1 f}{W} dx$, $y_p = c_1(x)v_1 + c_2(x)v_2$, $y = y_o + y_p$. Utile quando f non ha la forma tipica della somiglianza.